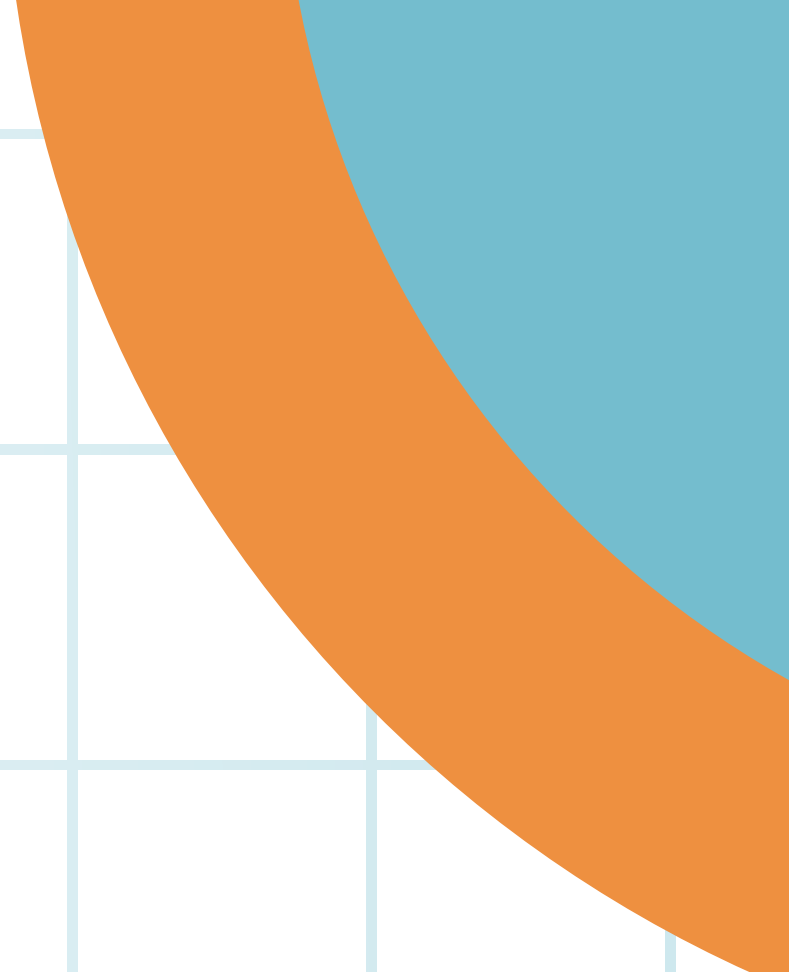
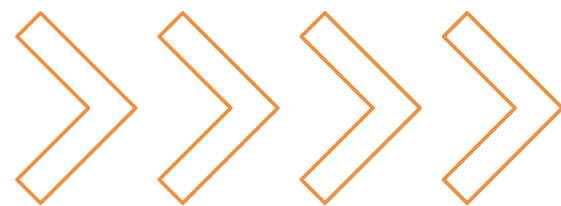
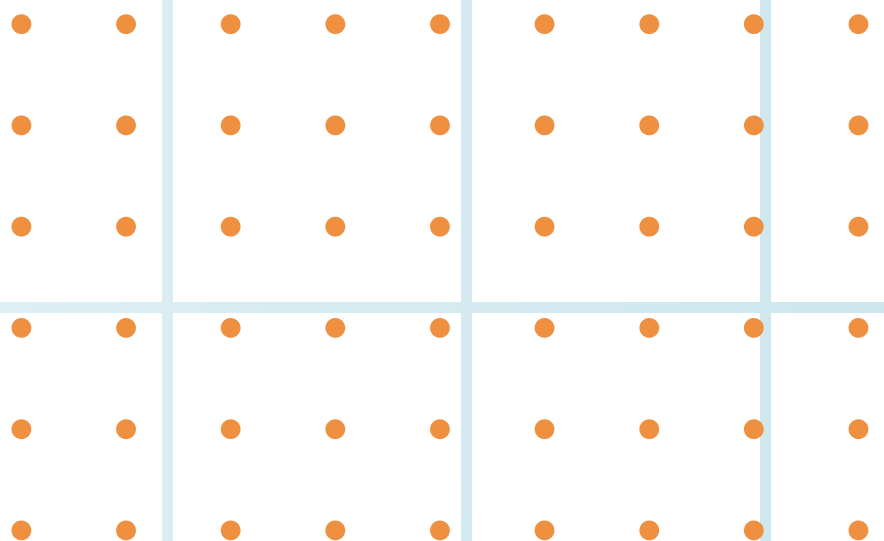




IMPLEMENTAÇÃO DE DATA LAKEHOUSE COM DELTA LAKE



Prof. Adnan Jebailey

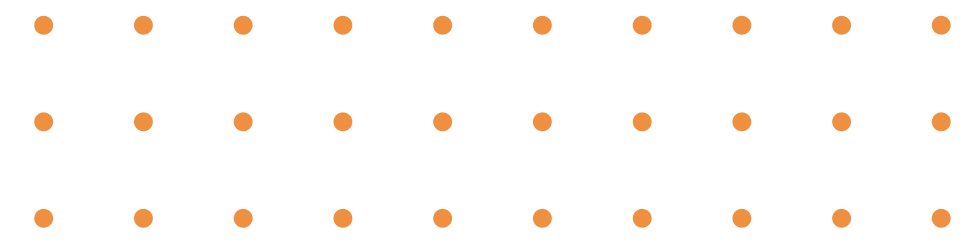


Aula 02

Protocolos de transação, Ingestão de Dados/Micro-
batch e Pipelines

Delta Lake e Protocolos de Transação

Anatomia do Delta Lake



Data files: Formato de arquivo Parquet. O Parquet foi escolhido por sua eficiência no armazenamento e na consulta de grandes conjuntos de dados.

Transaction log: O registro de transações, também conhecido como Delta Log é um componente crítico do Delta Lake. Trata-se de um registro ordenado de todas as transações realizadas em uma tabela do Delta Lake.

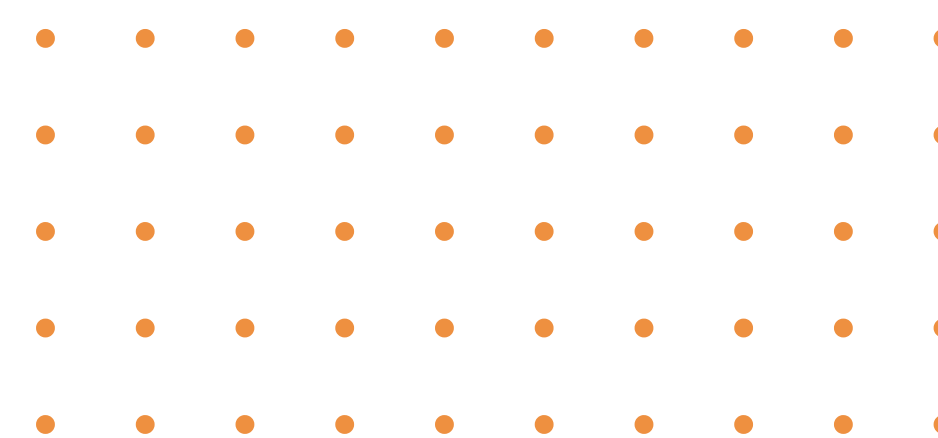
Metadata: O Delta Lake inclui informações sobre o esquema, o particionamento e as configurações da tabela. Esses metadados são armazenados no log de transações e podem ser recuperados usando APIs SQL, Spark, Rust e Python.

Schema: O esquema de uma tabela no Delta Lake define a estrutura dos dados, incluindo suas colunas, tipos de dados e assim por diante. O esquema é aplicado na gravação, garantindo que todos os dados gravados na tabela estejam em conformidade com a estrutura definida.

Checkpoints: São instantâneos periódicos do log de transações que ajudam a acelerar o processo de recuperação. O Delta Lake consolida o estado do log de transações por padrão a cada 10 transações.

(LEE et al. 2024)

Protocolos de Transação



O registro de transações permite saber quais arquivos ler. Quando um cliente modifica os dados, ele inicia a criação de novo arquivos de dados (ou seja, arquivos Parquet) e, em seguida, insere novos metadados no log de transações para confirmar modificações na tabela



(LEE et al. 2024)

Protocolos de Transação



Serializable ACID writes: Vários escritores podem modificar uma tabela Delta simultaneamente, mantendo a semântica ACID.

Snapshot isolation for reads: Os leitores podem ler uma captura instantânea consistente de uma tabela Delta, mesmo diante de gravações simultâneas.

Scalability to billions of partitions or files: As consultas a uma tabela Delta podem ser agendadas em uma única máquina ou em paralelo.

Self-describing: Todos os metadados de uma tabela Delta são armazenados junto com os dados. Esse design elimina a necessidade de manter um metastore separado para ler os dados e permite que tabelas estáticas sejam copiadas ou movidas usando ferramentas padrão do sistema de arquivos.

Support for incremental processing: Os leitores podem acompanhar o log Delta para determinar quais dados foram adicionados em um determinado período de tempo, permitindo um streaming eficiente.

(LEE et al. 2024)



Relação Metadados



O log de transações Delta é a única fonte de verdade; qualquer cliente que deseje ler ou gravar em sua tabela Delta deve primeiro consultar o log de transações. Por exemplo, ao inserir dados durante a criação de nossa tabela Delta, geramos inicialmente dois arquivos Parquet: 1.parquet e 2.parquet . Esse evento seria automaticamente adicionado ao log de transações e salvo em disco como commit 000...00000.json.

Em um comando subsequente, executamos uma DELETE operação que resulta na remoção de linhas da tabela. Em vez de modificar os arquivos Parquet existentes (1.parquet , 2.parquet), o Delta cria um terceiro arquivo (3.parquet).

(LEE et al. 2024)



Relação Metadados

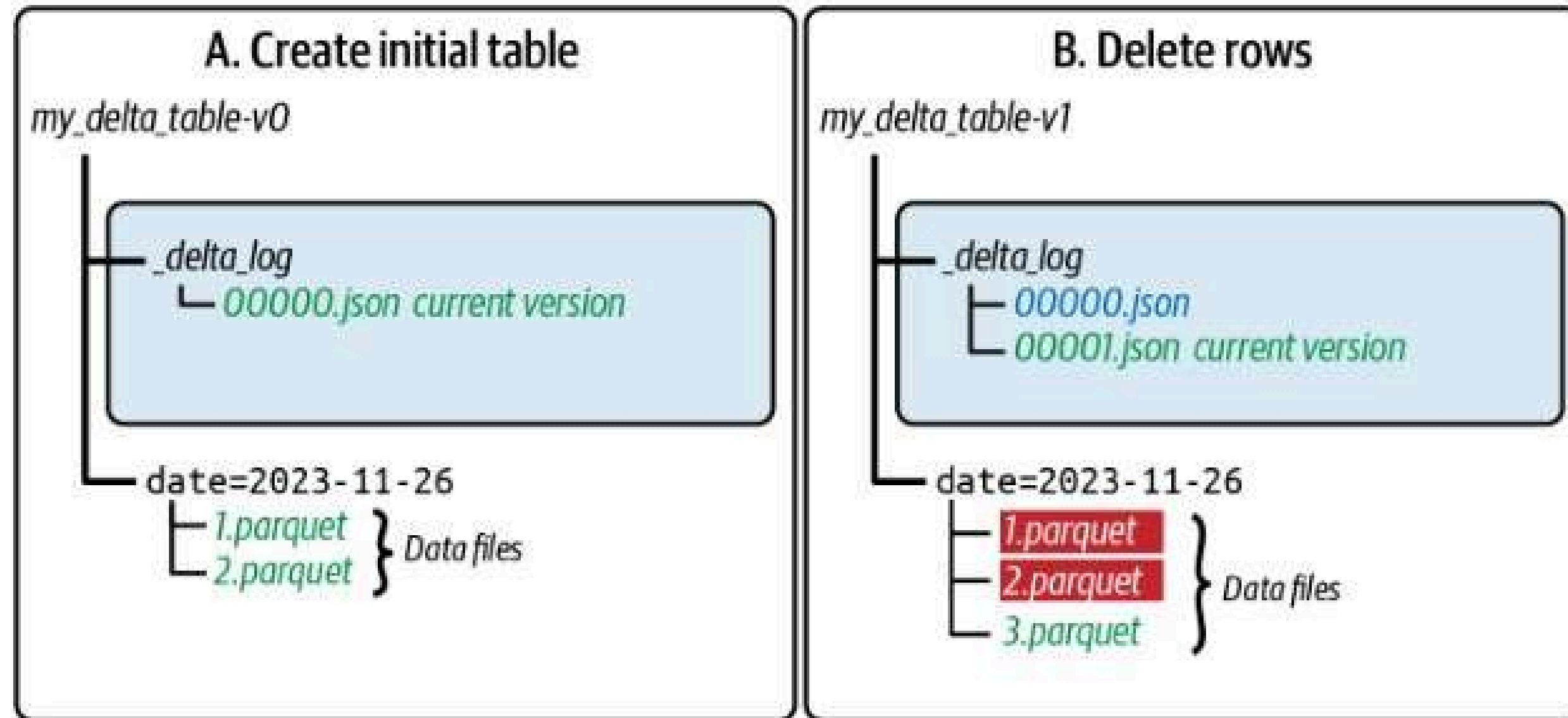
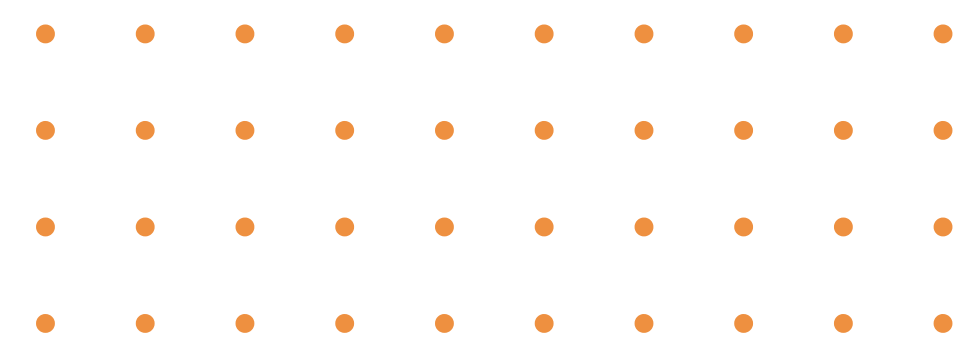


Figura 1-6. (esquerda) Criação de uma nova tabela Delta adicionando arquivos Parquet e sua relação com o log de transações Delta; (direita) exclusão de linhas dessa tabela Delta removendo e adicionando arquivos e sua relação com o log de transações Delta.

Pipeline

Microbatch e Pipeline



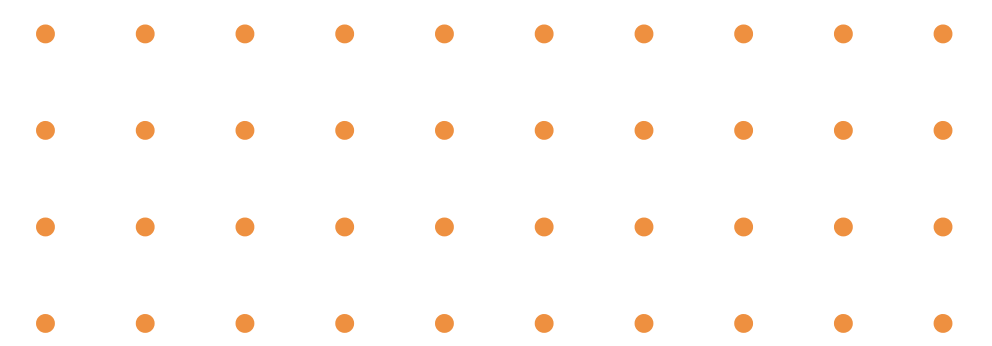
Microbatch é o processamento de dados em pequenos lotes, executados periodicamente por um fluxo de streaming. No Databricks, cada microbatch processa os novos dados disponíveis desde a execução anterior. Assim, o processamento simula um fluxo contínuo, mas trabalha em lotes discretos.

Um **pipeline** será executado com base em algum evento desencadeador. O DLT oferece três tipos de gatilhos: manuais, agendados e contínuos.

(GIRTEN 2024)



Unity Catalog



O Unity Catalog é um repositório de governança projetado para abranger vários espaços de trabalho do Databricks. Em vez de definir repetidamente as políticas de governança de dados para usuários e grupos em cada espaço de trabalho do Databricks, o Unity Catalog permite que os administradores de dados definam as políticas de acesso em um local centralizado. Dessa forma, o Unity Catalog atua como uma fonte única de verdade para a governança de dados.

(GIRTEN 2024)



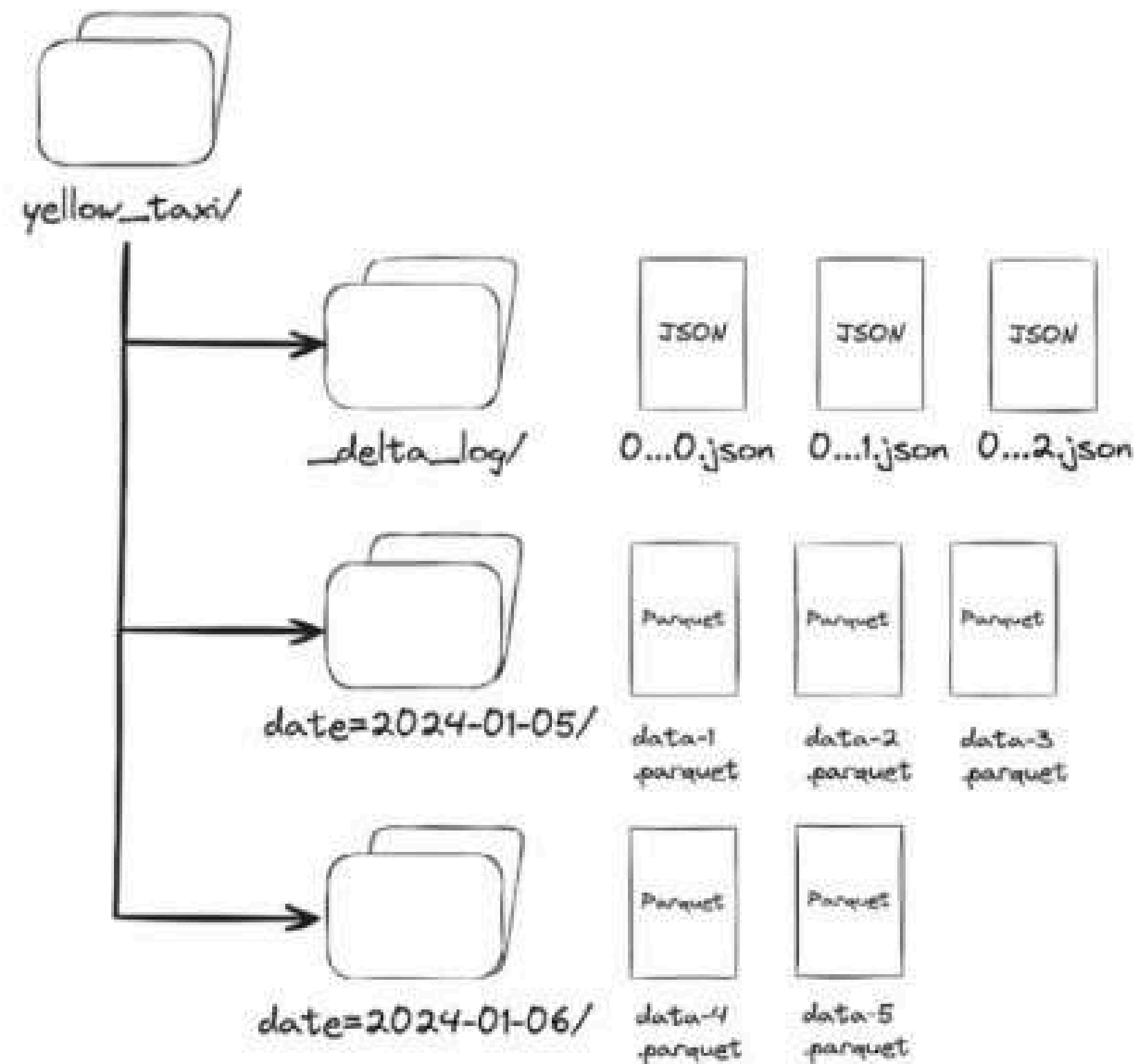
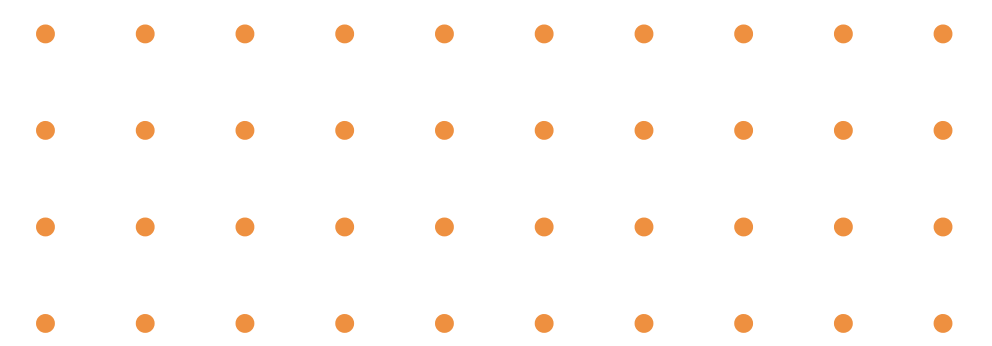


Figura 1.3 – O log de transações Delta fica localizado junto com os diretórios de partição e arquivos de dados em um diretório separado chamado `_delta_log`.

Estrutura de Informações



Dentro de cada diretório de logs de transações, haverá um ou mais arquivos armazenados no formato JSON, bem como outras informações de metadados para ajudar a calcular de forma rápida e eficiente o estado da tabela Delta (abordado na seção seguinte)

(GIRTEN 2024)



Referências

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GIRTEN, Will. Building modern data applications using Databricks Lakehouse. Birmingham: Packt Publishing, 2024. 246 p.

LEE, Denny; WENTLING, Tristen; HAINES, Scott; BABU, Prashanth. Delta Lake: the definitive guide. Sebastopol: O'Reilly Media, 2024. 382 p.